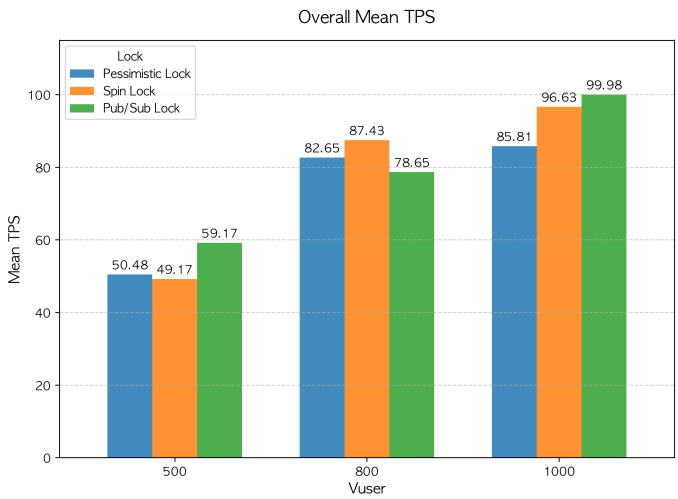
TPS(Transactions Per Second) 성능 분석 보고서

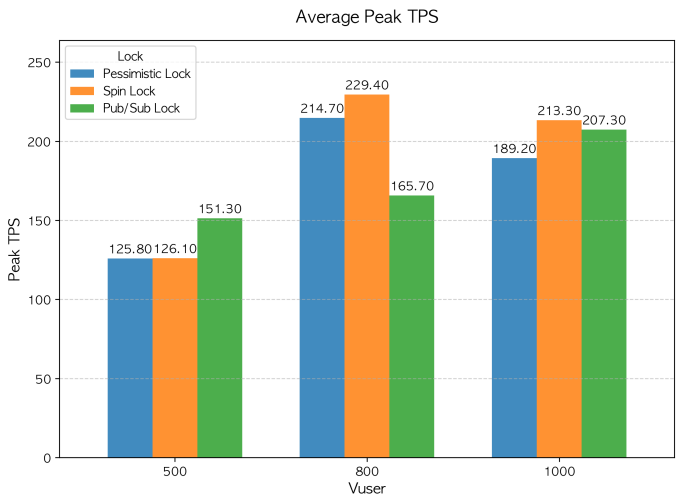
본 문서는 동시성 제어(Concurrency Control) 방식(Pessimistic Lock, Spin Lock, Pub/Sub Lock)에 따른 시스템의 초당 트랜잭션 처리량(TPS)을 비교 및 분석한 결과입니다. 테스트는 각 락 방식과 가상 사용자(Vuser) 수(500, 800, 1000)에 따라 각각 5회씩 진행되었습니다.

---

1. 종합 지표 요약

Lock	Vuser	Worst Mean TPS	Overall Mean TPS	Best Mean TPS	Average_Peak_TPS
Pessimistic Lock	500	35.71	50.48	62.5	125.8
	800	66.58	82.65	100.0	214.7
	1000	62.5	85.81	100.0	189.2
Spin Lock	500	41.67	49.17	62.5	126.1
	800	57.14	87.43	100.0	229.4
	1000	83.33	96.63	100.0	213.3
Pub/Sub Lock	500	50.0	59.17	83.33	151.3
	800	66.67	78.65	100.0	165.7
	1000	83.25	99.98	125.0	207.3





---

2. Lock 별 성능 분석

Pessimistic Lock

- **성능 추이:** Vuser 500(50.48 req/s)에서 800(82.65 req/s)으로 증가할 때 성능이 대폭 상승했으나, Vuser 1000(85.81 req/s)에서는 상승폭이 미미하여 처리량 한계(병목 현상)에 도달하기 시작한 것으로 보임.

- **최대 처리량(Peak):** Vuser 800일 때 Peak TPS(214.7 req/s)가 가장 높게 치솟았으나, Vuser 1000 구간에서는 오히려 189.2 req/s로 하락. 동시성 경합이 심해지며 성능 저하가 발생한 것을 알 수 있음.

Spin Lock

- **성능 추이:** Vuser 500(49.17 res/s)에서는 세 방식 중 가장 낮은 성능을 보였으나, Vuser 800(87.43 req/s)과 Vuser 100(96.63 req/s)으로 부하가 증가함에 따라 꾸준히 좋은 성능 유지하며 Pessimistic Lock을 추월함.
- **최대 처리량(Peak):** Vuser 800에서 Peak TPS 229.4 req/s를 기록하여 순간적인 요청 처리 능력이 가장 뛰어남. 다만 Vuser 1000에서는 213.3 req/s으로 소폭 감소함.

Pub/Sub Lock

- **성능 추이:** 저부하(Vuser 500) 상황에서 전체 평균 59.17 req/s로 가장 우수했으며, 고부하(Vuser 100)상황에서도 전체 평균 99.98 req/s로 **최고의 평균 처리량** 기록함.
- **안정성:** Peak TPS가 Vuser가 증가함에 따라 하락하지 않고 꾸준히 증가(151.3 req/s → 165.7 req/s → 207.3 req/s)하는 유일한 모델. 시스템에 부하가 가중되어도 일관된 확장성 보여줌.

---

3. 결론 및 인사이트

1. **최고의 스케일업 성능:** `Pub/Sub Lock` 방식이 저부하(Vuser 500)와 고부하(Vuser 1000) 모든 상황에서 가장 안정적이고 높은 평균 TPS(99.98 req/s)를 보여줌. 특히, 경합이 심해질수록 트래픽을 감당하는 확장성이 가장 뛰어남.
2. **트래픽 몰림 시 한계점:** `Pessimistic Lock`과 `Spin Lock`은 Vuser 800 구간에서 순간적인 Peak 성능은 높았으나, Vuser 100으로 부하가 심해지면 Peak TPS가 오히려 꺾이는 현상이 발생함. 이는 스레드 경합 및 블로킹 오버헤드가 한계치에 다다랐음 의미.
3. **권장 아키텍처:** 높은 동시성이 요구되는 대규모 트래픽 환경(Vuser 1000 이상)에서는 확장성과 성능이 보장된 `Pub/Sub Lock` 기반의 동시성 제어 방식을 채택하는 것이 가장 효율적임.